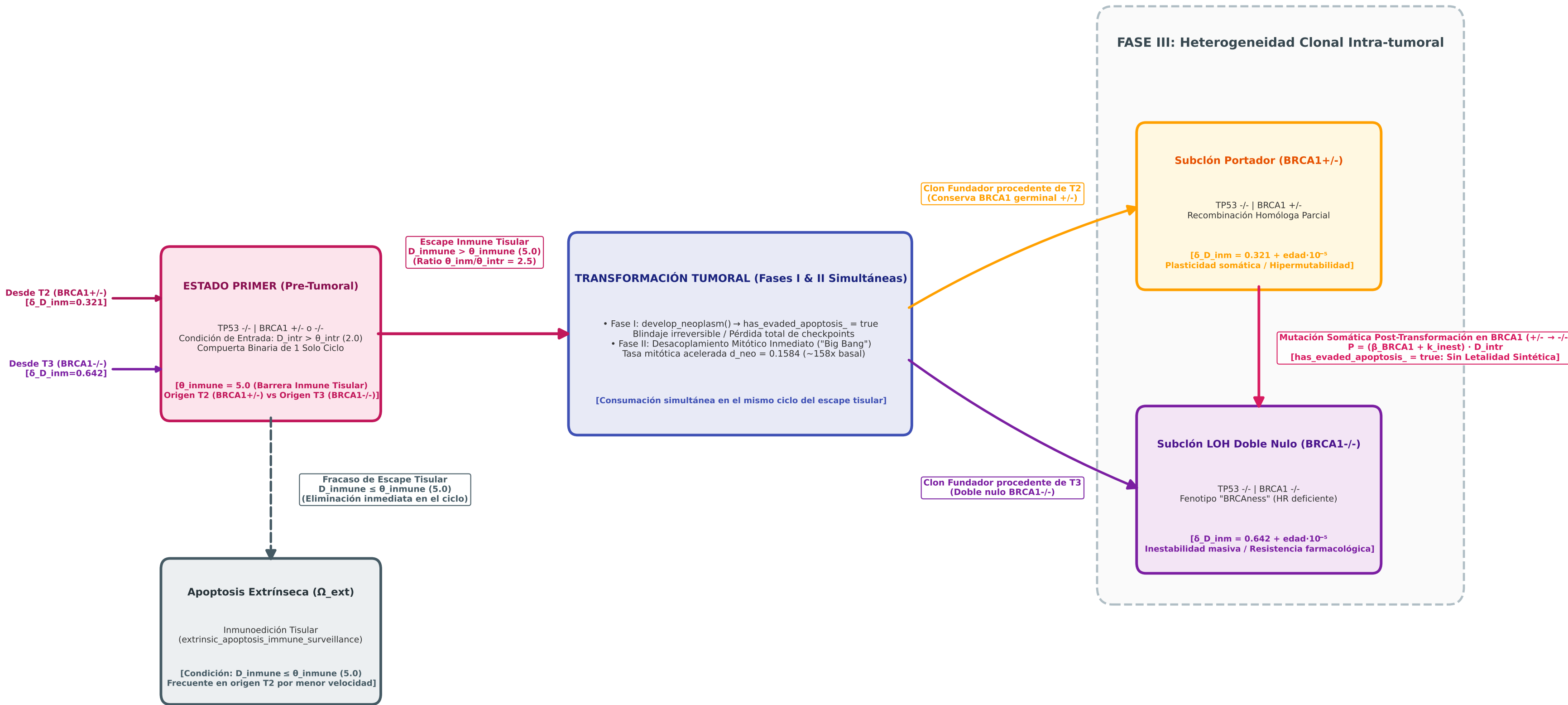


Workflow 2D de Transición y Progresión: De Estado Primer a Transformación Tumoral Dinámica
cellSim Model — Evasión Inmune Tisular, Desacoplamiento Mitótico y Evolución Clonal Intra-tumoral



LÓGICA BIOLÓGICA DE LA FASE PRIMER → TUMORAL:

- Decisión Instantánea en Primer (1 solo ciclo): Evita sobreparametrización innecesaria. Evalúa el balance agresión genómica vs vigilancia tisular.
- Eliminación Tisular (Ω_{ext}): Si $D_{inmune} \leq 5.0$, la célula pre-maligna es aniquilada de inmediato por inmunoedición (frecuente en origen T2 por menor tasa de D_{inmune}).
- Fases I & II Simultáneas: Al superar $D_{inmune} > 5.0$, la célula adquiere en ese mismo ciclo inmunidad permanente (`has_evaded_apoptosis_ = true`) y tasa neoplásica ($d_{neo} = 0.1584$).
- Heterogeneidad Intra-tumoral (Fase III): Los clones heterocigotos (BRCA1+/-) sufren el 2º golpe sin riesgo de apoptosis (blindaje tumoral), generando subclones BRCAness resistentes.